



مقابله با پهپادهای کوچک:

چالشی بزرگ

ترجمه و تحقیق: علیرضا محمدی

این سلاح که توسط شرکت استرالیایی Dronesield توسعه داده شده است، از آنتن‌های جهت‌دار برای ارسال انرژی RF استفاده می‌کند که هدف آن مختل کردن سیگنال‌های کنترل، ویدئو و ناوبری در باندهای فرکانسی مختلف و جلوگیری از استفاده هدف از ناوبری ماهواره‌ای است [Dronesield].

آنچه که به عنوان یک فناوری تجاری آغاز شد، در حال تغییر شکل میدان نبرد مدرن است. با گسترش فناوری پهپادها و افزایش تولید به میلیون‌ها واحد در سال، سوال فوری که ارتش‌ها با آن مواجه هستند این نیست که آیا می‌توانند از پس هزینه‌های سیستم‌های پیشرفته ضدپهپاد برآیند، بلکه این است که آیا می‌توانند از پس هزینه‌های عدم استقرار آنها برآیند.

اگرچه مراسم تشییع جنازه پاپ فرانسیس در شهر واتیکان در ۲۶ آوریل ۲۰۲۵ شامل بسیاری از ویژگی‌های سنتی، مانند گارد سوئیسی با لباس‌های سه رنگ سنتی به سبک رنسانس و مسلح به شمشیر و نیزه بود، اما یک اقدام دفاعی بی‌سابقه در مراسم تشییع جنازه پاپ را نیز به نمایش گذاشت - سربازانی از نیروهای ویژه ایتالیا نه به تفنگ یا سلاح‌های سبک دیگر، بلکه به سلاح‌های ضد پهپاد قابل حمل توسط پیاده نظام مسلح بودند. اگرچه منطقه «پرواز ممنوع» در کل منطقه رم و واتیکان اعمال

شده بود تا آسمان از هواپیماها و هلیکوپترهای غیرمجاز پاک نگه داشته شود، اما نیروهای امنیتی آماده بودند تا با متجاوزان بدون خلبان برخورد کنند.

اگرچه هیچ پهپادی مراسم تشییع جنازه را مختل نکرد، اما پهپادهای کوچک با چندین روتور و برد تا حدود ۱۰ کیلومتر، ماهیت نبردهای خط مقدم را تغییر داده‌اند. گزارش شده است که آنها مسئول حدود دو سوم از کل تلفات جنگی متحمل شده توسط هر دو طرف در درگیری فعلی بین روسیه و اوکراین هستند.

گفته می‌شود هر دو کشور هر ماه حدود ۱۰ هزار پهپاد استفاده می‌کنند. با توجه به اینکه هدف اوکراین برای تولید پهپاد تا سال ۲۰۲۵، ۴.۵ میلیون است و گزارش شده است که روسیه قصد دارد بین ۳ تا ۴ میلیون پهپاد تولید کند، به نظر می‌رسد میزان استفاده از پهپاد، شاید به میزان چند برابر یا بیشتر، افزایش یابد.

لینک‌های رادیویی در مقابل پارازیت‌اندازها

یکی از مشکلات ذاتی در ایجاد پدافندهای ضد پهپاد مؤثر این است که این فرآیند تا حد زیادی واکنشی است. پهپادها و تاکتیک‌های پهپادی، به ویژه در طول درگیری‌ها، همچنان در حال تکامل هستند و ارتقاء پدافندها پاسخ اجتناب‌ناپذیری به این امر است.

پهپادهای دید اول شخص (FPV) که رایج‌ترین نوع پهپادهایی هستند که در طول یک سال گذشته نیروهای خط مقدم روسیه و اوکراین را مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند، معمولاً به صورت بلادرنگ از طریق یک فید ویدیویی که از طریق یک لینک رادیویی به اپراتور ارسال می‌شود، کنترل می‌شوند. اپراتور می‌تواند از عینک‌های الکترونیکی برای نمایش تصاویر از دوربین داخلی پهپاد استفاده کند و از دستورات ارسالی از طریق رادیو برای هدایت وسیله نقلیه هوایی استفاده کند. از آنجایی که این ارتباطات رادیویی دو طرفه می‌توانند مختل شوند، بسیاری از سیستم‌های پهپادی از جهش فرکانسی برای حفظ ارتباط دو طرفه استفاده می‌کنند.

ایجاد اختلال در سیگنال‌های رادیویی که بین پهپاد و اپراتور آن رد و بدل می‌شوند، یک راه حل مناسب برای مقابله با تهدیدات نسل اول بود. دستگاه‌های ایجاد اختلال، مقدار زیادی انرژی فرکانس رادیویی (RF) را به سمت پهپاد ارسال می‌کنند. این امر

می‌تواند در ارسال دستورات به پهپاد و ارسال سیگنال‌های ویدیویی به کنترل‌کننده اختلال ایجاد کند. همچنین می‌توان از آنها برای ایجاد اختلال در هر سیستم GPS داخلی که پهپاد ممکن است برای ناوبری از آن استفاده کند، استفاده کرد.

در حالی که دستگاه‌های پارازیت‌انداز ضدپهپاد در پیکربندی‌های ثابت و نصب‌شده روی خودرو موجود هستند، همانطور که سخت‌افزار مورد استفاده برای محافظت از مراسم تشییع جنازه پاپ در آوریل ۲۰۲۵ نشان داد، پارازیت‌اندازهای RF به طور گسترده در شکل قابل حمل توسط انسان نیز در دسترس هستند.

اخلالگرهای اولیه پهپادها بر روی فرکانس‌های خاصی که توسط پهپادهای تجاری استفاده می‌شدند، کار می‌کردند. سیستم‌های مدرن‌تر از زیرسیستم‌های تشخیص RF بهبود یافته‌ای استفاده می‌کنند که قادر به شناسایی دقیق فرکانس‌های خاص مورد استفاده توسط هدف خود هستند و اخلال را برای مطابقت با تهدید تنظیم می‌کنند، در حالی که خطر تداخل با سیستم‌های مبتنی بر RF خودی را به حداقل می‌رسانند. با این حال، اخلالگرهای RF برای مقابله با تغییرات در فرکانس‌های دانلود و کنترل مورد استفاده، نیاز به به‌روزرسانی منظم دارند.

تا پایان سال ۲۰۲۴، بیش از ۷۰ درصد از پهپادهای FPV کنترل‌شونده رادیویی که توسط روسیه و اوکراین استفاده می‌شدند، با موفقیت توسط پارازیت خنثی شدند، اگرچه انواع جدیدتر پهپادهای اوکراینی که در فرکانس‌های مختلفی کار می‌کردند، عملیات پارازیت‌اندازی روسیه را به طور فزاینده‌ای دشوار کرده بود.

انقلاب فیبر نوری

پهپادهای فیبر نوری با حمل یک قرقره ذخیره‌سازی و یک سیستم توزیع برای یک فیبر نوری بلند، مشکل پارازیت را حل می‌کنند. از آنجایی که تمام ارتباطات بین پهپاد و اپراتور آن از طریق فیبر و نه از طریق لینک‌های رادیویی منتقل می‌شود، تشخیص این پهپادها دشوارتر است و در برابر اثرات پارازیت‌اندازهای دفاعی مصون هستند. فناوری فیبر نوری پهنای باند بسیار بالاتری نسبت به استفاده از لینک‌های RF ارائه می‌دهد، بنابراین تصاویر با کیفیت بالاتری را به اپراتور ارائه می‌دهد.



یک پهپاد اوکراینی پس از پرتاب مانور می‌دهد تا آزادسازی فیبر نوری انتهایی خود

را نشان دهد. [وزارت دفاع اوکراین] وزن قرقره ذخیره‌سازی فیبر نوری و سیستم توزیع، بار عملیاتی یک پهپاد را کاهش می‌دهد. حداکثر برد با طول کل فیبر حمل شده محدود می‌شود و در حال حاضر حدود ۱۰ تا ۲۰ کیلومتر است. اگرچه وجود فیبر محدودیت‌هایی را در میزان مانور پهپاد ایجاد می‌کند، اما امکان پرواز در ارتفاعات بسیار پایین‌تر از حد لازم برای حفظ پیوندهای رادیویی را فراهم می‌کند. علاوه بر این، تا زمانی که فیبر شکسته نشود، می‌توان پهپاد را برای انتظار رسیدن یک هدف مناسب فرود آورد - در نتیجه حملات کمین مانند را ممکن می‌سازد.

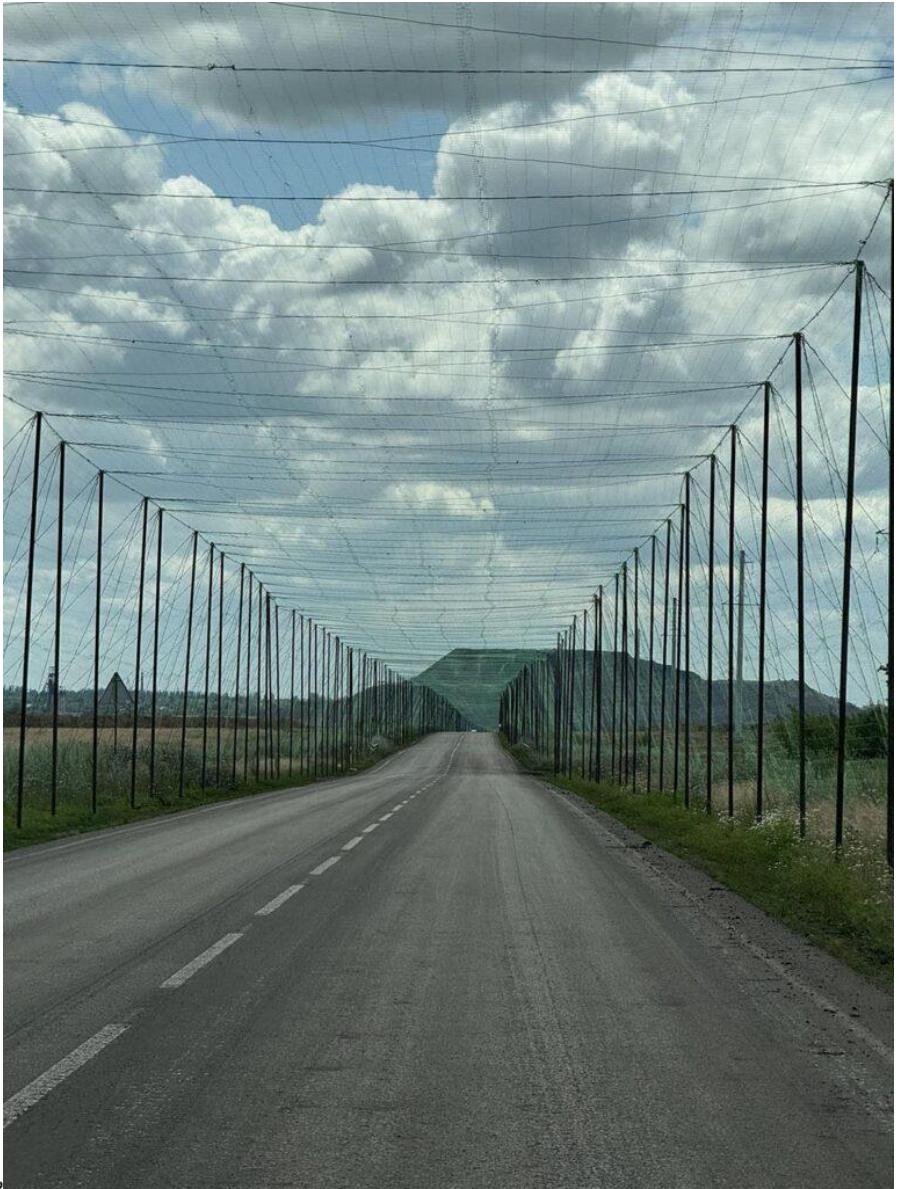
اگر استفاده از پهپادهای فیبر نوری بخش بزرگی از سیستم‌های پارازیت رادیویی دشمن را از بین ببرد، این می‌تواند قابلیت استفاده از پهپادهای کنترل از راه دور را که ارزان‌تر از نمونه‌های هدایت‌شونده با فیبر نوری هستند، بازیابی کند.

توری محافظ

بر اساس یک سند ارتش ایالات متحده که اخیراً منتشر شده است، تیراندازی به عنوان یک راهکار بالقوه برای مقابله با پهپادهای متخاصمی که نزدیک تانک پرواز می کنند، در نظر گرفته می شود. رویه پیشنهادی برای تمرین آموزشی «واکنش به سامانه پهپاد در حالت استقرار - دسته» ایجاب می کند که تانک هایی که توسط یک پهپاد متخاصم تهدید می شوند، «با تمام مسلسل ها یا گلوله های ۱۲۰ میلی متری درگیر شوند». تانک های آمریکایی هیچ سیستم کنترل آتشی ندارند که بتواند چنین تهدیدهایی را هدف قرار دهد، اما این سند توصیه می کند که هنگام مواجهه با یک تهدید بال ثابت در حال عبور، تیراندازی «به اندازه نصف زمین فوتبال در جلوی دماغه» انجام شود، در حالی که یک کوادکوپتر در حال نزدیک شدن با هدف قرار دادن کمی بالاتر از بدنه آن مهار شود.

چنین رویکرد ساده انگارانه ای مورد توجه ارتش های دیگر قرار نگرفته است. در درگیری های اخیر، تانک ها به سپر محافظ مجهز شده اند که برای منفجر کردن کلاهک های جنگی در نظر گرفته شده است. در ابتدایی ترین شکل، این سپرها بالای برجک نصب می شوند تا با حملات از بالا مقابله کنند، اما پهپادها اکنون می توانند هنگام حمله در ارتفاع بسیار پایین پرواز کنند و تصاویر اخیر نشان داده است که برخی از تانک های روسی کاملاً توسط سپرهای محافظ احاطه شده اند.

خودروهای زرهی جنگی (AFV) و سایر وسایل نقلیه در حال حرکت در پشت خط مقدم، و همچنین گروه‌هایی از سربازان، اهداف بالقوه حمله هستند. در سال ۲۰۲۳، گزارش شد که روسیه از تیرهای چراغ برق برای پشتیبانی از پنل‌های توری که در جاده‌های اصلی اطراف باخموت کشیده شده‌اند، استفاده می‌کند. به نظر می‌رسد این پنل‌ها، تورهای استتار تغییر کاربری داده شده بودند و برای مقابله با پهپادهایی که سعی در پرواز در زوایای نزدیک شدن کم عمق هنگام تعقیب و حمله به وسایل نقلیه دارند، در نظر گرفته شده‌اند. به همین ترتیب، اوکراین نیز با آویزان کردن تورهای ماهیگیری بالای جاده‌های معمول، رویکرد مشابهی را در پیش گرفته است. تشخیص این توری نازک توسط دوربین FPV اغلب دشوار است و این احتمال را ایجاد می‌کند که اهداف غواصی FPV در این جاده‌ها، خود را در این فرآیند بی‌حرکت بیاوند و پروانه‌های آنها در تور گیر کند.



یک

«تونل پهپاد» اوکراینی در استان دونتسک. تراکم تهدیدات پهپادهای FPV به حدی است که هر دو طرف تصمیم گرفته‌اند مسیرهای معمول را با تورهای ضد پهپاد بپوشانند [jana_skhidna X Account]. در اواسط سال ۲۰۲۴، خبرگزاری روسی تاس گزارش داد که مسیرهای وسایل نقلیه در منطقه کوپیانسک در خط مقدم با تورهای محافظ ساخته شده از پلاستیک و پارچه توری که توسط تیرک‌های چوبی در طول مسیر نگه داشته می‌شوند، مجهز شده‌اند. اگر این تور هم در بالای سر و هم در دو طرف جاده نصب شود، نتیجه ایجاد چیزی است که قرار است یک تونل ضد پهپاد باشد.

در فوریه ۲۰۲۵، گزارش شد که یک تونل ۲ کیلومتری از تورها در نزدیکی چاسیویار در منطقه دونتسک نصب شده است. گزارش شده است که این طرح‌های حفاظت از جاده مؤثر هستند، اما مستلزم سرمایه‌گذاری قابل توجهی در ساعت کاری، هم برای نصب پایه‌ها و تورها و هم برای نگهداری آنها هستند. هنوز مشخص نیست که چنین تورهای محافظی تا چه مدت یک راه حل عملی باقی خواهند ماند.

موشک‌های سام کوچک برای نقش ضد پهپاد

یکی از تلاش‌های اولیه برای ساخت یک موشک زمین به هوای (SAM) ارزان‌قیمت که قادر به مقابله با پهپادهای کوچک باشد، موشک کایوت ساخت شرکت ریتیون بود. این موشک در ابتدا به شکل موتور پیستونی، با بال‌های تاشو و در یک لانچر جعبه‌ای پنوماتیکی توسعه داده شد. این موشک بخشی از سیستم ضد پهپاد پدافند هوایی زمینی (GBAD) بود که برای نیروی دریایی ایالات متحده توسعه داده شده بود. این موشک با یک رادار باند ۴۲-S RPS، یک سیستم جنگ الکترونیک (EW) Modi و حسگرهای بصری ترکیب شده بود. در این شکل اولیه، کایوت ۶۰۰ میلی‌متر طول، ۱/۴۷ متر طول بال، ۵/۹ کیلوگرم وزن و ۱/۸ کیلوگرم کلاهک جنگی داشت.

نسخه ۱B Coyote Block که توسط ارتش ایالات متحده برای استفاده در نقش ضد پهپاد انتخاب شده بود، به یک جستجوگر RF و یک کلاهک با فیوز مجاورتی مجهز بود و در ارتباط با رادار سیستم فرکانس رادیویی باند Ku (KuRFS) ریتیون عمل می‌کرد. برای افزایش سرعت و حداکثر برد موشک، ریتیون سپس نوع ۲ Block را توسعه داد. این موشک که توسط یک بوستر راکتی پرتاب می‌شد و از یک موتور توربوجت کوچک نیرو می‌گرفت، تا ۴ دقیقه مداومت پروازی داشت و بردی معادل ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر را فراهم می‌کرد و در صورت خطا رفتن اولیه، قابلیت حمله مجدد به هدف را داشت.

در فوریه ۲۰۲۱، شرکت ریتیون قراردادی با نیروی دریایی ایالات متحده برای توسعه آنچه در ابتدا با نام ۳ Coyote Block شناخته می‌شد، دریافت کرد، اما بعداً نام Coyote

Launched Effect Short Range (Coyote LE SR) به آن داده شد. این نسخه که با پرتابگر موشک TOW سازگار است، هیچ بال یا لوله‌ای ندارد، اما دارای سه باله مشبک بازشو در عقب است.



یک خودروی جنگی بردلی ارتش ایالات متحده در حال پرتاب یک موشک کایوت LE SR در طول پروژه (PC-C5) ۵ Convergence-Capstone در فورت ایروین، کالیفرنیا، در ۱۲ مارس ۲۰۲۵. [ارتش ایالات متحده/گروه‌بان ماریتا شواب] گذشته از محموله‌های انفجاری رایج‌تر، گزینه‌های غیر جنبشی نیز در حال دسترسی هستند. در همین راستا، در آگوست ۲۰۲۱، شرکت ریتیون اعلام کرد که طی یک آزمایش رهگیری هوایی، یک موشک کایوت بلاک ۳ (NK غیر جنبشی) که از یک سامانه یکپارچه شکست پهباد کوچک، آهسته و با موقعیت ثابت ارتش ایالات متحده (FS-LIDS) شلیک شده بود، از کلاهک غیر جنبشی خود برای شکست دادن گروهی از ده پهباد استفاده کرد.

سامانه FS-LIDS پالتی یکی از دو پیکربندی خانواده LIDS شرکت ریتیون است، دیگری گونه سامانه یکپارچه شکست پهپاد کوچک، آهسته و متحرک (M-LIDS) است. هر دو سامانه، رادار KuRFS و موشک‌های کایوتی ریتیون را با سامانه فرماندهی و کنترل پدافند هوایی منطقه مقدم (FAADC۲) شرکت نورثروپ گرومن و سامانه جهت‌یابی و جنگ الکترونیک ضد پهپاد کوچک (CUAEWS DF) ساخت شرکت تحقیقاتی سیراکیوز ادغام می‌کنند.

۲ M-LIDS Increment شامل یک جفت خودروی گشتی محافظت‌شده Oshkosh M-۴×۴ ATV است که یکی از آنها به برجک کنترل از راه دور پلتفرم تسلیحات یکپارچه قابل پیکربندی مجدد Moog (RIWP) مجهز شده و به یک لانچر حاوی دو مهمات Coyote و توپ اتوماتیک ۳۰ میلی‌متری XM۹۱۴E۱ مجهز است. در حالی که خودروی دوم به CUAEWS DF به همراه یک ایستگاه تسلیحات کنترل از راه دور (RWS) مجهز به یک مسلسل سنگین M۲ ۱۲٫۷ میلی‌متری (HMG) مجهز شده است که با سایت C-UAV مخصوص سیستم (BLADE) Ballistic Low Altitude Drone Engagement جفت شده است. دو تفاوت کلیدی بین این دو پیکربندی شامل این واقعیت است که M-LIDS هم دارای افکتورهای مبتنی بر توپ و هم مبتنی بر HMG است در حالی که FS-LIDS فاقد این موارد است و اینکه لانچر Coyote مدل FS-LIDS چهار گلوله و لانچر M-LIDS دو گلوله را در خود جای می‌دهد.



FS-LIDS پالت‌بندی شده‌ی شرکت ریتون، موشک کایوت بلاک ۲ این شرکت را پرتاب می‌کند. [ریتون] در سال ۲۰۱۹، نیروی هوایی ایالات متحده فاش کرد که راکت هدایت‌شونده هوا به زمین ۷۰ میلی‌متری AGR-۲۰ Advanced Precision Kill Weapon System II (APKWS II) ساخت BAE Systems با موفقیت در نقش هوا به هوا آزمایش شده است. در اواخر سال ۲۰۲۳، این نیرو از تحویل قریب‌الوقوع یک کلاهدک جدید با فیوز مجاورتی APKWS II که برای استفاده علیه پهپادها در نظر گرفته شده است، خبر داد. در اوایل سال ۲۰۲۵، نیروی هوایی ایالات متحده گزارش داد که APKWS II با موفقیت توسط جنگنده‌های F-۱۶ برای درگیری با پهپادهای متخاصم که توسط نیروهای شبه‌نظامی انصارالله (حوثی) در یمن پرتاب شده بودند، مورد استفاده قرار گرفته است. در این نقش، APKWS II به عنوان جایگزینی کم‌هزینه برای AIM-۹X Sidewinder عمل کرده است.

راکت‌های ۷۰ میلی‌متری هدایت‌شونده با لیزر همچنین تسلیحات تجهیزات راکتی
ISR ماژولار (Vehicle Agnostic Modular Palletized ISR (VAMPIRE شرکت Harris L3
Technologies را تشکیل می‌دهند، یک سیستم ماژولار که قادر به مسلح کردن
خودروهای تاکتیکی سبک یا حتی خودروهای غیر تاکتیکی است. این سیستم که بر
اساس یک پالت ساخته شده و می‌تواند در حدود دو ساعت روی هر خودرویی با
محفظه بار نصب شود، یک سیستم دیدبانی مستقل تثبیت شده WESCAM MX-۱۰D
RSTA نصب‌شده روی دکل را با یک پرتابگر برای APKWS یا سایر مهمات
هدایت‌شونده لیزری ترکیب می‌کند. این سیستم زمین به هوا که در سال ۲۰۲۱ توسعه
یافته و آزمایش میدانی شده است، در سال بعد آزمایش‌های بیشتری را پشت سر
گذاشت و تا اواسط سال ۲۰۲۳، دسته‌ای ۱۴ تایی از آن به اوکراین تحویل داده شد.

حتی SAM های کوچکتر و ارزان تر

بسیاری از پهپادهای کوچک از نوعی که به طور گسترده در جنگ روسیه و اوکراین مورد استفاده قرار می گیرند، از نظر فنی یا هزینه، اهداف مناسبی برای پدافندهای موشکی سطح به هوا نیستند. حتی درگیری با پدافندهای توپ پایه نیز در صورت شلیک های طولانی مدت، ممکن است به طرز شگفت آوری پرهزینه باشد. اگر قرار باشد پدافندهای موشکی سطح به هوا به عنوان ابزاری گسترده برای مقابله با انبوهی از پهپادها به کار گرفته شوند، باید به اندازه کافی ارزان باشند تا بتوان آنها را با هزینه واحد مشابه هدفشان به صورت انبوه تولید کرد. اگرچه چنین هدفی ممکن است غیرعملی به نظر برسد، اما به نظر می رسد چندین شرکت که در حال حاضر با توسعه و ساخت موشک مرتبط نیستند، مصمم به تلاش برای دستیابی به آن هستند.



این تصویر، پرتاب آزمایشی موشک ضد پهپاد Mark I را نشان می‌دهد که توسط شرکت لتونیایی Frankenburg Technologies در حال توسعه است. این نسخه که دارای بال‌های صلیبی و باله‌های دم است، به احتمال زیاد نمایانگر مدل تولیدی نهایی است تا پیکربندی بدون بال که در گرافیک‌های شرکت نیز نشان داده شده است. [Frankenburg Technologies] شرکت لتونیایی فرانکنبورگ تکنولوژی (Frankenburg Technologies) هدف خود را توسعه «سامانه‌های موشکی» قرار داده است که ده برابر مقرون به صرفه‌تر، صد برابر سریع‌تر برای تولید و در مقادیری بسیار فراتر از قابلیت‌های فعلی صنعت باشند. در دسامبر ۲۰۲۴، این شرکت از طرحی برای شروع آزمایش سخت‌افزار در اوکراین در طول سال ۲۰۲۵ خبر داد. هیچ جزئیات فنی از سخت‌افزار منتشر نشده است، به جز حداکثر ارتفاع درگیری ۲۰۰۰ متر. عکسی از آنچه که به نظر می‌رسد یک پرتاب آزمایشی باشد، یک موشک بدون بال با باله‌های دم صلیبی شکل را نشان می‌دهد، اما عکس‌های دیگر منتشر شده توسط این شرکت، مدلی با بال‌های صلیبی شکل و باله‌های دم را نشان می‌دهد و طول آن کمتر از ۱ متر است. هزینه واحد پیش‌بینی شده حدود ۲۰۰۰ دلار در رده قیمتی مشابه بسیاری از پهپادهایی است که قرار است با آنها مقابله کند.

در مارس ۲۰۲۵، شرکت سوئدی Nordic Air Defense (NAD) از توسعه موشک ضد پهپاد ۱۰۰ Kreuger خبر داد. این موشک که با پرتابگرهای دستی یا سیار سازگار است، از چیزی که شرکت آن را نیروی محرکه پالسی باتری‌دار توصیف می‌کند، استفاده می‌کند و توسط یک جستجوگر مادون قرمز (IR) هدایت می‌شود که به گفته شرکت از

«قطعات موجود در بازار» ساخته شده و «برای عملکرد مؤثر در شرایط آب و هوایی مختلف، روز یا شب» طراحی شده است. در حال حاضر، این موشک با سرعتی تا ۲۷۰ کیلومتر در ساعت پرواز می‌کند، اما از یک نوع نظامی برنامه‌ریزی شده، سرعت‌های بسیار بالاتری انتظار می‌رود. گفته می‌شود که فاقد کلاهک جنگی است، اما این موضوع تأیید نشده است.

پهپاد در مقابل پهپاد

جایگزینی برای این موشک‌های پیشنهادی، در حال حاضر به شکل پهپادهای رهگیر در حال خدمت است. این پهپادها که با داده‌های بلادرنگ از رادارهای زمینی یا سیستم‌های اپتیکی هدایت می‌شوند، اقدامات فیزیکی مستقیمی مانند انفجار کلاهک، برخورد با پهپاد متجاوز یا پرتاب نوعی محموله ناتوان‌کننده مانند تور انجام می‌دهند.

The banner features a dark teal background with geometric patterns. On the left, the 'sidec' logo is displayed in white, followed by the text 'First International Defence Exhibition & Conference Slovenia'. Below this is a white button with the text 'REGISTER NOW'. On the right, the dates '21-24' are shown in large green font, with 'OCTOBER 2025' and 'CELJE, SLOVENIA' below them. The website 'WWW.SIDEC.SI' is also listed. At the bottom right, a green button reads 'SECURE YOUR FREE ENTRY!'.

اوکراین در حال حاضر از پهپادهای رهگیر Win_Hit که توسط شرکت اوکراینی ODIN توسعه داده شده است، برای مقابله با پهپادهای تهاجمی دوربرد و یک‌طرفه (OWA) روسی شاهد/جران و ژربرا استفاده می‌کند Win_Hit. به صورت عمودی پرتاب می‌شود و توسط چهار پروانه نصب شده در نوک بال‌های صلیبی شکل پهپاد، نیرو می‌گیرد. پس از پرتاب، ۷ تا ۱۰ دقیقه مداومت پروازی دارد و با سرعت ۲۰۰ تا ۲۲۰

کیلومتر در ساعت پرواز می‌کند و در طول حمله نهایی خود به ۲۸۰ تا ۳۰۰ کیلومتر در ساعت می‌رسد.



پهپاد رهگیر عمودی ODIN Win_Hit در حال حاضر در خدمت اوکراین است. [ODIN] در ۳ ژوئیه ۲۰۲۵، اوکراین و شرکت آمریکایی سوئیفت بیت تفاهم‌نامه‌ای را در مورد تولید پهپاد امضا کردند. سوئیفت بیت قرار است ظرفیت تولید خود را گسترش دهد و اولویت را به تأمین پهپاد برای اوکراین تحت آنچه «شرایط ویژه و با قیمت تمام‌شده» توصیف شده است، بدهد. این توافق‌نامه علاوه بر پهپادهای رهگیر، کوادکوپترهای شناسایی، نظارت و تنظیم آتش و همچنین «پهپادهای

تهاجمی کلاس متوسط برای درگیری با اهداف دشمن» را نیز در بر می گیرد. این شرکت آمریکایی پیش از این آزمایش های پهپادی را در خاک اوکراین انجام داده بود.

در جای دیگر، پس از یک سری آزمایش های اولیه که در اکتبر ۲۰۲۴ در اسرائیل انجام شد، حدود ۲۰ فناوری ضد پهپاد در فوریه ۲۰۲۵ توسط اداره تحقیقات و توسعه دفاعی (DDR&D) وزارت دفاع اسرائیل (IMOD) تحت آزمایش های عملیاتی قرار گرفتند. در حالی که برخی از آنها شامل سیستم های توپ بودند، راه حل هایی با استفاده از پهپادهای رهگیر توسط شرکت های اسرائیلی، Elbit Systems، Airobotics، Elisra، Rafael Advanced Defense Systems، Israel Aerospace Industries و Robotican به Xtend نمایش گذاشته شد.

سلاح‌های انرژی هدایت‌شده

سامانه پدافند هوایی کوتاه‌برد مانور انرژی هدایت‌شده ارتش ایالات متحده (DE M-SHORAD) بر اساس خودروی رزمی پیاده‌نظام چرخ‌دار استرایکر ساخت شرکت جنرال داینامیکس لند سیستمز (GDLS) ساخته شده و به یک لیزر پرنرژی (HEL) و یک سیستم رادار مجهز است که توسط لئوناردو DRS پیکربندی شده است. این سیستم شامل یک لیزر کلاس ۵۰ کیلووات است که برای ذوب کردن ساختار پلاستیکی یا فلزی پهپاد دشمن، آسیب رساندن به حسگرهای نوری آن، آتش گرفتن آن یا حتی انفجار زود هنگام محموله انفجاری در نظر گرفته شده است.

در جلسه‌ای که در ژوئن ۲۰۲۵ برای بررسی برنامه تسلیحاتی دولتی روسیه برای سال‌های ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۶ برگزار شد، رئیس جمهور پوتین اعلام کرد که این کشور به «رویکردهای جدید و راه‌حل‌های غیراستاندارد» برای مقابله با پهپادها نیاز دارد. ظرف چند روز، مقامات فاش کردند که هشت HEL با سطوح قدرت مختلف اخیراً آزمایش شده‌اند. این‌ها شامل واحدهای سیار و سیستم‌های ثابت با قدرت بالاتر بودند و انتظار می‌رفت این آزمایش‌ها امکان شروع تولید سریالی و استقرار بعدی را فراهم کند.

در بهار ۲۰۲۵، خبرگزاری تاس روسیه از توسعه یک «تفنگ لیزری» خبر داد که قادر به حمله به پهپادهای دشمن در برد تا ۵۰۰ متر است. این سلاح که بر اساس فناوری لیزر ایتربیوم ساخته شده، بر روی سه پایه نصب شده و توسط کابل به یک منبع تغذیه جداگانه متصل است. به گفته تاس، سلاح مشابهی از قبل در خدمت اوکراین بود. با این حال، تنها سلاح لیزری که اوکراین تاکنون رونمایی کرده، تریزاب (به انگلیسی: Trizub) است. ویدئویی که در آوریل ۲۰۲۵ منتشر شد، احتمالاً نسخه آزمایشی نصب شده بر روی یک پایه حمل شده در عقب یک وسیله نقلیه را نشان می‌داد. به گفته سرهنگ وادیم سوخاروسکی، فرمانده نیروهای سیستم‌های بدون سرنشین اوکراین، تریزاب می‌تواند با هواپیماهای بال ثابت، هلیکوپترها و پهپادهای شناسایی بزرگ در برد تا ۵ کیلومتر یا با پهپادهای تهاجمی تاکتیکی و موشک‌های کروز در برد تا ۳ کیلومتر درگیر شود.



طی آزمایشی که در اوایل سال ۲۰۲۵ انجام شد، سیستم RF DEW توسعه یافته توسط بریتانیا از انرژی RF پر قدرت برای شکست حمله گروهی پهپادها استفاده کرد. [کپی رایت ۲۰۲۴ متعلق به کراون] دستگاه‌های مایکروویو پر قدرت (HPM) نوع دیگری از سلاح‌های انرژی هدایت شده (DEW) هستند و برای تولید پالس الکترومغناطیسی (EMP) به اندازه کافی قدرتمند طراحی شده‌اند تا مدارهای الکترونیکی پهپادها را با القای سطوح آسیب‌رسان ولتاژ و جریان مختل یا نابود کنند. در آوریل ۲۰۲۵، وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد که در طول بزرگترین رزمایش مقابله با هجوم پهپادها که ارتش بریتانیا تا به امروز انجام داده است، سربازان با موفقیت با استفاده از یک سیستم تازه توسعه یافته به نام «RF DEW» انبوهی از پهپادها را ردیابی، هدف‌گیری و شکست داده‌اند. این سیستم از انرژی رادیویی با فرکانس بالا برای مختل کردن یا آسیب رساندن به قطعات الکترونیکی حیاتی داخل پهپادها استفاده می‌کند و باعث نقص یا سقوط آنها می‌شود. این سیستم که روی یک کامیون نصب شده است، برای شکست دادن اهداف هوایی در برد تا ۱ کیلومتر در نظر گرفته شده است و به یک مقابله مؤثر با پهپادهایی تبدیل می‌شود که نمی‌توان با جنگ الکترونیکی با آنها مقابله کرد. طبق گفته وزارت دفاع، هزینه تخمینی هر شلیک انرژی RF حدود ۰/۱۰ پوند بوده است.

دفاع آخر زمانی

سرباز خط مقدم امروزی روسیه و اوکراین می‌داند که اگرچه ممکن است مقالات روزنامه‌ها و مجلات دفاعی از سیستم‌های SAM سبک نسل بعدی و DEW های مبتنی بر HEL یا HPM صحبت کنند، اما بعید است که این سیستم‌ها به تعداد زیاد و در نزدیکی موقعیت فعلی او در دسترس قرار گیرند. در همین حال، سرباز زیر آسمانی پر از پهپادهای متخاصم زندگی می‌کند - می‌داند که اگر پهپادی که توسط یک هم‌رمز مشاهده شده است، روی او قفل کند، امید به زندگی او می‌تواند به طرز چشمگیری کوتاه شود. سربازان خط مقدم که با حملات مکرر پهپادها مواجه هستند، ناگزیر دوست دارند نوعی دفاع ضد پهپاد را در سطح دسته مستقر کنند یا حتی در دسترس هر سربازی قرار دهند.

یکی از کاندیداهای بالقوه، تفنگ ساچمه‌ای است که می‌تواند در برابر انواع پهپادهای کوچک، از جمله پهپادهای هدایت‌شونده با فیبر نوری، مؤثر باشد. گزارش شده است که نیروهای اوکراینی و روسی از تفنگ‌های ساچمه‌ای به عنوان آخرین سلاح ضد پهپاد استفاده می‌کنند و تولیدکنندگان در کشورهای دیگر در حال توسعه گلوله‌های تفنگ ساچمه‌ای ضد پهپاد هستند و حتی تفنگ‌های ساچمه‌ای تخصصی ارائه می‌دهند.

سلاح ۱۲ کالیبر گازی M۴ ساخت شرکت اسلحه‌سازی ایتالیایی بنلی آرم، در حال حاضر در ایالات متحده با نام Joint Service Combat Shotgun M۱۰۱۴، در بریتانیا با نام L۱۲۸۸۱ و حداقل ۱۴ کشور دیگر در خدمت است. این تولیدکننده اکنون نوع M۴ AI Drone Guardian را توسعه داده است. این نوع دارای یک چوک بلند در داخل لوله است که برای افزایش توانایی هدف قرار دادن پهپادها در فواصل بیشتر نسبت به لوله استاندارد در نظر گرفته شده است.



تفنگ ساچمه‌زنی M۴ AI Drone Guardian شرکت بنلی دارای یک چوک بلند است که امکان درگیری با پهپادها را تا فاصله ۱۰۰ متر فراهم می‌کند، و سازنده، اثربخشی بهینه را از ۰ تا ۵۰ متر ذکر کرده است. [بنلی] شرکت مهمات‌سازی سوئدی نورما، AD-LER را ارائه می‌دهد، یک فشنگ ساچمه‌ای ۱۲ کالیبر که گلوله‌ای از جنس تنگستن شماره ۶ با کالیبر ۲.۷ میلی‌متر را با سرعت ۴۰۵ متر بر ثانیه و حداکثر برد مؤثر ۱۰۰ متر آزاد می‌کند. به گفته این شرکت، این گلوله «قدرت ضربه بالایی در برابر پهپادها و سایر اهداف هوایی کوچک» دارد.

محموله‌هایی که برای پایان دادن به پرواز پهپاد با گیر کردن یا حتی آسیب رساندن به پره‌های روتور آن در نظر گرفته شده‌اند، می‌توانند از تفنگ‌های ساچمه‌ای یا انواع مختلف لانچرهای دستی، شانه‌ای یا لانچرهای نصب شده روی برجک شلیک شوند. همچنین می‌توان آنها را از یک پهپاد دفاعی پرتاب کرد، یا از زیر پهپاد آویزان کرد و برای تماس با هدف مانور داد.

شرکت ALS مستقر در فلوریدا، گلوله ضد پهپاد ALS۱۲SKY-Mi۵ با کالیبر ۱۲ را توسعه داده است که برای استفاده علیه پهپادهای تجاری موجود در بازار که برای اهداف غیرقانونی یا نظامی استفاده می‌شوند، در نظر گرفته شده است. سرعت این گلوله هنگام شلیک ۲۵۱ متر بر ثانیه و حداکثر برد مؤثر آن حدود ۹۰ متر است. این گلوله به شکل پنج بخش متصل به هم است که با نیروی گریز از مرکز از هم جدا می‌شوند تا چیزی را ایجاد کنند که شرکت آن را «تور شکار» با قطر حدود ۱۰۵ متر توصیف می‌کند.

شرکت روسی تککریم در حال توسعه یک فشنگ ساچمه‌ای ضد پهپاد است که به جای گلوله‌های سنتی، تور کولار شلیک می‌کند. طبق گزارش‌ها، این طرح که قرار است تا سال ۲۰۲۴ ادامه یابد، یک تور کاملاً مستقر در برد حدود ۳۰ متر ایجاد خواهد کرد.

کوچکترین و قابل حمل‌ترین تورانداز احتمالاً مبتلا دستی است که توسط شرکت اوکراینی تنتا توسعه داده شده است. این تورانداز یکبار مصرف تنها ۲۰۰ میلی‌متر طول و ۴۰ میلی‌متر قطر دارد و ۳۶۵ گرم وزن دارد. یک فشنگ آتشزای ۷.۶۲

میلی متری داخلی، نیروی محرکه تور را فراهم می کند که در حالت کاملاً باز شده، ابعادی معادل ۳.۵ در ۳.۵ متر دارد. به دلیل نیروی پس زنی، به کاربران توصیه می شود هنگام شلیک، تور را با هر دو دست نگه دارند. از آنجایی که حداکثر برد آن تنها ۲۵ متر است، این سلاح برای سربازی که خود را مورد حمله قرار می دهد، حکم آخرین سنگر را دارد.

شرکت روسی اینگرا، آداپتور Rosyanka را توسعه داده است که یک نارنجک انداز زیر لوله استاندارد ۴۰ Kostyor GP-۲۵ میلی متری نصب شده روی تفنگ های تهاجمی AKM و AK-۷۴ را به یک تفنگ ساچمه ای تک تیر ۱۲ کالیبر با برد گزارش شده ۱۵ تا ۳۰ متر تبدیل می کند. در سال ۲۰۲۴، اینگرا ادعا کرد که آزمایش آداپتور Rosyanka به پایان رسیده و یک دسته پیش تولید در حال تولید است. با این حال، با توجه به اینکه همه پیاده نظام های روسی به GP-۲۵ مجهز نیستند، مقیاس هرگونه استقرار Rosyanka محدود خواهد بود، در حالی که اثربخشی تاکتیکی آن به دلیل فرآیند بارگذاری مجدد آهسته که نیاز به جدا کردن دستگاه از نارنجک انداز، بیرون کشیدن پوکه فشنگ مصرف شده، بارگذاری یک فشنگ جدید و نصب مجدد آداپتور در نارنجک انداز دارد، محدود خواهد شد.

سلاح ها و مسلسل های از نوع شات گان، تسلیحات چندین خودروی ضد پهپاد دست ساز روسی را تشکیل داده اند که برای اولین بار در سال ۲۰۲۴ دیده شدند. ZVeraBoi شامل یک برجک مجهز به دو مسلسل PKT کالیبر ۷.۶۲ x ۵۴ میلی متر، یک آرایه شش لوله ای برای شلیک فشنگ های شات گان و یک سایت تصویربرداری

حرارتی است. برجک دوم به شش تفنگ تهاجمی AK-۱۲ کالیبر ۵.۴۵ × ۳۹ میلی‌متری هم محور مسلح شده است.



مجموعه‌ای از لوله‌ها (احتمالاً برای شلیک مهمات تفنگ ساچمه‌ای در نظر گرفته شده است) و ردیفی از تفنگ‌ها، تسلیحاتی را تشکیل می‌دهند که احتمالاً یک وسیله نقلیه ضد پهپاد دست‌ساز روسی است، اما هیچ نشانه‌ای از دوربین اپتیکی یا سیستم هدف‌گیری دیگری وجود ندارد. [وزارت دفاع روسیه] در اواخر سال ۲۰۲۴، ویدئوهایی که توسط وزارت دفاع روسیه منتشر شد، یک خودروی ضد پهپاد مسلح به مجموعه‌ای از ۲۴ لوله که ممکن است برای شلیک مهمات شبیه به تفنگ ساچمه‌ای در نظر گرفته شده باشند، و همچنین شش تفنگ پیاده‌نظام سری AK که روی یک پایه قرار گرفته‌اند را نشان داد. هر دوی این سیستم‌های چند لوله‌ای قابل هدایت هستند، اما نحوه هدف‌گیری آنها مشخص نیست. یکی دیگر از سلاح‌های ضد پهپاد کوتاه‌برد روسی که برای استفاده روی یک خودرو ساخته شده است، دارای یک پایه سه‌پایه است که یک

مسلسل چرخشی چهار لوله‌ای ۱۲/۷- Yakushev-Borzov YakB ، یک دوربین تصویربرداری حرارتی و احتمالاً یک مسافت‌یاب لیزری را حمل می‌کند.

نیروهای دفاعی اوکراین از پهپادهای FPV مسلح به تفنگ ساچمه‌ای برای حمله به پهپادهای دشمن استفاده کرده‌اند. شرکت اوکراینی Varta ، DroneHunter را توسعه داده است، محموله‌ای که می‌تواند برای مسلح کردن پهپادهای کوچک استفاده شود و به آنها اجازه می‌دهد با دشمنان کوچک و متوسط درگیر شوند. وزن این پهپاد ۲.۳ کیلوگرم است و از دو لوله ۱۲ گیج تشکیل شده است که قادر به شلیک بارهای ضد پهپاد با تحریک الکتریکی با برد ۵ تا ۲۰ متر هستند. سیستم سرکوب لگد آن بر اساس اصل آتش متقابل همزمان است. گزارش شده است که سیستم مشابهی مبتنی بر چهار لوله ۱۲ گیج و قادر به شلیک مهمات قدرتمندتر با حداکثر برد ۵۰ متر در اواسط سال ۲۰۲۵ در دست توسعه است. اولین کاربرد سیستم دو لوله، پهپاد Chief-۱ بود که وزارت دفاع اوکراین در ژوئن ۲۰۲۵ آن را برای استفاده عملیاتی تأیید کرد.

شلیک تفنگ در مقابل پهپاد

در ژوئن ۲۰۲۴، اوکراین ویدئویی منتشر کرد که نشان می‌داد چگونه می‌توان از یک هواپیمای آموزشی یک-۵۲ در نقش ضد پهپاد استفاده کرد، به این صورت که یک تیرانداز را به اندازه کافی به پهپاد نزدیک کرد تا بتوان با آتش تفنگ با آن درگیر شد. با این حال، اگر از مهمات استاندارد استفاده شود، شلیک تفنگ‌های تمام اتوماتیک از سربازان روی زمین به ندرت علیه پهپادها مؤثر خواهد بود.

اوکراین یک گلوله ضد پهپاد با کالیبر ۵.۵۶ میلی‌متری ساخته است که اکنون در خط مقدم استفاده می‌شود. این گلوله که به طور غیررسمی با نام هوروشوک شناخته می‌شود، طبق گزارش‌ها به جای یک گلوله جامد، پنج گلوله فرعی شلیک می‌کند. گزارش شده است که این گلوله‌ها سرعت اولیه‌ای بیش از ۸۰۰ متر بر ثانیه دارند که بیشتر از سرعت گلوله‌های رها شده توسط فشنگ‌های تفنگ ساچمه‌ای ضد پهپاد است. با این حال، برای داشتن شانس واقعی برای سرنگونی یک پهپاد، سرباز باید در حالی که به ردیابی هدف ادامه می‌دهد، بین پنج تا ده گلوله شلیک کند. حداکثر برد گلوله حدود ۵۰ متر گزارش شده است.

سرباز می‌تواند به سرعت سلاح شخصی خود را برای استفاده علیه اهداف پهپادی تنظیم مجدد کند، اما تا زمانی که سلاح به صدا خفه کن یا برخی از انواع پنهان کننده

نور مجهز باشد، نمی‌توان از هوروشوک شلیک کرد. گزارش شده است که این گلوله‌ها در حال حاضر در برخی از واحدهای اوکراینی در حال خدمت هستند، اما انتظار می‌رود تولید آنها افزایش یابد تا امکان استقرار گسترده‌تر فراهم شود.

پست‌های منتشر شده در سرویس چت تلگرام روسیه در سال ۲۰۲۴، تلاش‌های سربازان روسی برای ساخت کلاهک‌های ضد پهپاد برای فشنگ استاندارد تفنگ ۳۹×۵.۴۵ میلی‌متری را نشان می‌دهد. یک مثال نشان داد که چگونه می‌توان گلوله استاندارد را از فشنگ جدا کرده و آن را با یک سری هفت تایی بلبرینگ که در یک غلاف پلاستیکی پیچیده شده جایگزین کرد. این کلاهک بداهه قطر کمتری نسبت به گلوله اصلی دارد، بنابراین هنگام شلیک دقت کمی خواهد داشت، در حالی که تأثیر بلبرینگ‌ها و بقایای روکش پلاستیکی بر روی لوله تفنگ بعید است خوب باشد.



سیستم کنترل آتش SMASH ۲۰۰۰L اسرائیل، هنگامی که روی تفنگ نصب می‌شود، به سربازان خط مقدم این امکان را می‌دهد که با پهپادهای مهاجم درگیر شوند.

یک رویکرد جایگزین، افزودن یک سیستم کنترل آتش پیشرفته به تفنگی است که برای شلیک مهمات استاندارد استفاده می‌شود. شرکت اسرائیلی Smart Shooter قراردادی را از ارتش ایالات متحده برای تأمین سیستم نوری Smash ۲۰۰۰L خود برای اسلحه و تفنگ‌های کوچک به ارتش ایالات متحده به دست آورد. هدف از این قرارداد، ترکیب هوش مصنوعی و فناوری‌های بینایی کمکی است تا به سربازان اجازه دهد تا به طور دقیق با اهداف متحرک از جمله پهپادهای کوچک درگیر شوند. Smash ۲۰۰۰L از پردازش تصویر برای تشخیص هدف، پیش‌بینی حرکات آن و قفل ماندن روی هدف با وجود حرکات بعدی آن و تغییر موقعیت توسط کاربر استفاده می‌کند. حداکثر برد مؤثر ۲۵۰ متر در روز و ۱۰۰ متر در شب است. پتانسیل دادن توانایی درگیری با پهپادهای کوچک به یک سرباز، از نظر سایر کشورها نیز دور نمانده است و سیستم اسرائیلی را می‌توان در هر نوع تفنگ تهاجمی ادغام کرد. ارتش بریتانیا نسخه‌ای از این سیستم را برای استفاده در تفنگ SA۸۰A۳ خود تهیه کرده است.

مقابله با تهدید در حال تحول

با افزایش استقرار سیستم‌های ضد پهپاد در خط مقدم، مشکل آموزش نیز بیشتر می‌شود. اوکراین گزارش می‌دهد که تعداد فزاینده‌ای از سربازانش نیاز به آموزش در استفاده از آنها دارند. در ابتدا، میزان موفقیت آنها ممکن است کم باشد، اما با افزایش تجربه سربازان، تعداد سلاح‌ها یا گلوله‌هایی که برای رسیدن به «هدف» شلیک می‌شوند، به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد. با این حال، تنها تعداد محدودی از مراکز آموزشی اوکراین وجود دارد، بنابراین واحدهای باتجربه خط مقدم اغلب وظیفه ارائه آموزش «در حین کار» را برای تازه واردان بی‌تجربه بر عهده دارند.

برخی از ناظران، درگیری فعلی بین روسیه و اوکراین را به جنگ سنگر به سنگر سال‌های ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ تشبیه کرده‌اند، که در آن استفاده گسترده از پهپادها معادل امروزی آتش انبوه مسلسل است که بیش از یک قرن پیش تلفات زیادی از هر دو طرف به بار آورد. با این حال، همانطور که برای مقابله با مسلسل باید راه‌حل‌های تاکتیکی کارآمدی توسعه می‌یافت، احتمالاً همین امر در مورد پهپادها نیز صدق خواهد کرد. اینکه آن راه‌حل چه خواهد بود، هنوز مشخص نیست. به تعبیر یک نفرین سنتی چینی، ما در دوران جالبی زندگی می‌کنیم.

نویسنده: داگ ریچاردسون